



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

CÁLCULO DIFERENCIAL

PROGRAMAS DE FORMACION	PREGRADO	X
LICENCIATURA EN GERENCIA AGRO-INDUSTRIAL	POSTGRADO	

IDENTIFICACION

FECHA		12-02-2025		VERSION		2024	
CODIGO		CREDITOS ACADEMICOS		NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO
				HAD	HDE	HTS	
TID-01124		6		4	12	16	1

PRELACION

Ninguna

CORRESPONDENCIAS		REQUISITOS	
TID-0144	Cálculo Diferencial		
TID-0164	Cálculo Diferencial		

PRESENTACION

Las matemáticas y el cálculo diferencial constituyen herramientas indispensables en el campo profesional de cualquier especialidad, su dominio y comprensión es fundamental para el manejo eficiente de la información. En tal sentido, la unidad curricular, fortalecerá los conocimientos adquiridos por el estudiante en su formación como bachiller y, a su vez lo preparará para estudios posteriores en el desarrollo de aplicaciones y la solución de problemas propios de la carrera administrativa. Consta de cuatro unidades orientadas en facilitar el desarrollo del pensamiento lógico y la capacidad de análisis que permita mayor comprensión de asignaturas relativas al área contable apoyándose en las herramientas prácticas fundamentales para el cálculo matemático. La forma como está estructurada permite la búsqueda y desarrollo de nuevas opciones y habilidades necesarias para la resolución de problemas en cualquiera de las áreas de la carrera.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Desarrollar competencias en el estudiante para el manejo de conceptos tales como orden, rigurosidad, secuencialidad, abstracción y disciplina, los cuales, les permitirán plantear y resolver problemas de aplicación en lenguaje matemático utilizando las herramientas del cálculo para aplicar correctamente los diferentes elementos que el cálculo diferencial proporciona en la solución de límites, continuidad, diferenciabilidad de las funciones reales y su optimización.

COMPETENCIAS PREVIAS

Domina operaciones algebraicas con polinomios, funciones, factorización y racionalización. Maneja tecnologías de información y comunicación. Analiza información numérica.

COMPETENCIAS GENERICAS

Desarrolla ideas creativas e innovadoras que le permitan transformar oportunidades en realidades que potencien mejoras continuas del ámbito social. Interactúa de manera permanente con el entorno, para comprender y responder a sus necesidades y problemáticas, ofreciendo desde su área de conocimiento soluciones pertinentes.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Calculo Integral. Calculo Multivariable. Matemática Básica. Algebra Lineal, Cálculo Numérico, Ecuaciones Diferenciales, Física, Física Eléctrica, Química, Estadística.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Números Reales. Inecuaciones, funciones y sus gráficas	Números reales. Inecuaciones. Dominio y rango de una función. Gráfica de funciones. Operaciones con funciones. Clasificación de funciones. Funciones como modelos matemáticos. Funciones trascendentes.
Unidad II	CONTENIDOS
Teoremas sobre límites de funciones sus aplicaciones y continuidad	Límites por definición. Teoremas sobre límites. Límites de funciones. Trigonómicas. Continuidad y discontinuidad de funciones.
Unidad III	CONTENIDOS
Las derivadas y sus aplicaciones	Derivadas por definición. Teoremas de derivación. Derivadas de funciones trigonométricas. Regla de la cadena. Derivadas implícitas. Derivadas de orden superior. Derivadas como razones de cambio.
Unidad IV	CONTENIDOS
Aplicación de las derivadas	Extremos relativos de funciones. Teorema de Rolle y valor medio. Extremos absolutos de funciones. Concavidad y punto de inflexión. Gráficas.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Números Reales. Inecuaciones, funciones y sus gráficas	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Crea modelos funcionales de un hecho o fenómeno del mundo real para la resolución de problemas en el ámbito de la ingeniería y/o contaduría.	Comprende los conceptos de número real, inecuación, función y modelo matemático para resolver problemas en el ámbito de la ingeniería y/o contaduría. Crea modelos matemáticos para interpretar un hecho o fenómeno dentro de su ámbito profesional. Asume las operaciones con funciones para el desarrollo de cálculos matemáticos.
UNIDAD II: Teoremas sobre límites de funciones sus aplicaciones y continuidad	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Aplica el concepto de límites de funciones y continuidad para interpretar eficazmente problemas relacionados con estos.	Conceptualiza los límites de funciones y continuidad para resolver problemas relacionados con el área de estudio. Resuelve ejercicios de límites y continuidad de funciones con el fin de, describir comportamientos y valores. Reflexiona acerca de la importancia de aplicar los conceptos de límites y continuidad en la ingeniería y/o contaduría.
UNIDAD III: Las derivadas y sus aplicaciones	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Utiliza la definición de derivada, principios y teoremas para la resolución de problemas relacionados con razones de cambio en situaciones reales.	Define los principios de las derivadas, para comprender cómo varían las cantidades en función de otras. Aplica la derivación de funciones utilizando reglas y teoremas en la resolución de problemas. Reconoce la importancia de aplicar la derivada de funciones en su área de conocimiento con la intención, de analizar la pendiente o inclinación de una curva en un punto particular.

UNIDAD IV: Aplicación de las derivadas	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Aplica principios y teoremas de las derivadas en la interpretación geométrica de los principales conceptos del cálculo diferencial en la resolución de problemas a los fines de integrar la teoría en la práctica.	Interpreta geoméricamente la definición y teoremas de derivadas para resolver problemas. Emplea la derivación de funciones utilizando reglas y teoremas en la deducción de premisas para dar conclusiones validas. Estima la realización de graficas para mostrar los resultados de las funciones derivadas, como base fundamental en las operaciones matemáticas.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Aprendizaje basado en problemas, proyectos, indagación, experiencia, tecnología, flipped classroom, estudio de casos, blogs, chat, cartel, organizadores gráficos, diagramas, foros virtuales, videos.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Socializaciones, lluvia de ideas, debates.	Cuestionario digital, Ejercicios propuestos, Foros de preguntas.	Pruebas parciales, videos exposiciones, propuestas, talleres, resolución de casos, cuadros comparativos, línea de tiempo, reflexiones, informes, revistas digitales, cuestionario.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Finney, T. (1999). Cálculo de Una Variable. 9ª Edición. Addison Wesley. México.

Larson, R. y Edwards, B. (2016). Cálculo, Tomo I. Décima edición. Cengage Learning. México.

Leithold, L. (2010) El Cálculo. Séptima Edición. Editorial Harla. México.

Penney, E. (1996). Cálculo con Geometría Analítica. Editorial. Prentice?Hall. Hispanoamericana. Nacaupalpan México.

Purcell, E., Varberg, D. y Rigdon, S. (2007). Cálculo Diferencial e Integral. Novena Edición. Editorial Pearson Educación, México.

Sáenz, Jorge (2014). Cálculo Diferencial con Funciones Trascendentes Tempranas. Tercera Edición. Editorial Hipotenusa Barquisimeto.

Stewart, J. (2012). Cálculo de Una Variable Trascendentes Tempranas. Séptima edición. Cengage Learning. México.